

Sicherungs-AB: Elektromagnetische Strahlung und Spektrum

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  ca. 20–25 min



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Was unterscheidet Radiowellen, sichtbares Licht und Röntgenstrahlung physikalisch?

Merksatz: Elektromagnetische Strahlung unterscheidet sich vor allem durch Frequenz, Wellenlänge und Photonenenergie. Im Vakuum gilt für alle $c = \lambda f$.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

Aus $c = \lambda f$ und $E = hf$ folgt $E = \frac{hc}{\lambda}$. Damit steigt die Photonenenergie bei kleinerer Wellenlänge.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Spektrum mit Beugungsgitter: Licht wird nach Wellenlängen aufgeteilt. Markiere im Aufbau Lichtquelle, Gitter und Schirm.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Berechne die Frequenz von Licht mit $\lambda = 600 \text{ nm}$ mit $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Röntgenstrahlung ist schneller als sichtbares Licht, weil sie energiereicher ist.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Im Vakuum haben alle elektromagnetischen Wellen dieselbe Ausbreitungsgeschwindigkeit, aber unterschiedliche Energie pro Photon.